

암호화 드론

드론 N 개가 일렬로 나열되어 있다. 나열된 드론들 중 연속된 일부를 골라 메시지를 암호화하려고 한다. 각 드론은 두 개의 정수 $d_1, d_2 (0 \leq d_1, d_2 \leq 9)$ 를 가지고 있다. 메시지가 드론을 통과할 때 다음 규칙에 따라 변환된다.

- 메시지가 d_1 이면 d_2 로 변경된다.
- 메시지가 d_2 이면 d_1 으로 변경된다.
- 그 외의 값이면 변하지 않는다.

예를 들어 드론들이 아래와 같은 순서로 나열되어 있다고 하자.

- 1번째: (0, 6)
- 2번째: (1, 7)
- 3번째: (6, 3)
- 4번째: (5, 7)
- 5번째: (0, 8)

초기 메시지가 1이고, 2번째부터 5번째 드론을 통과한다면 아래와 같이 변환된다.

- 2번째: $1 \rightarrow 7$
- 3번째: 7 (변경 없음)
- 4번째: $7 \rightarrow 5$
- 5번째: 5 (변경 없음)

따라서 최종 메시지는 5가 된다.

입력

첫째 줄에 드론의 수 n 과 쿼리의 수 q 가 주어진다. ($1 \leq n, q \leq 5 \cdot 10^4$)

이후 n 줄에 걸쳐 1번째 부터 n 번째 드론의 d_1, d_2 가 공백을 사이에 두고 주어진다. ($0 \leq d_1, d_2 \leq 9$)

이후 q 줄에 걸쳐 쿼리가 주어진다. 쿼리는 아래에 제시되는 두 종류 중 하나이다.

- 1 a b : a 번째 드론과 b 번째 드론의 위치를 서로 교체한다. ($1 \leq a, b \leq n$)
- 2 l r x : 메시지 x 가 l 번부터 r 번까지 드론을 차례로 거쳤을 때 결과로 나오는 메시지를 출력한다. ($1 \leq l \leq r \leq n, 0 \leq x \leq 9$)

입력의 마지막 쿼리는 항상 2번 쿼리이다.

출력

2번 쿼리의 결과값들을 한 줄에 하나씩 출력한다.

예제 입력

```
5 4
0 6
1 7
6 3
5 7
0 8
2 2 5 1
1 2 4
1 1 3
2 2 5 1
```

예제 출력

```
5
7
```